Le saule

(*Salix alba* L. et *purpurea* L.)

Institut Européen des Substances Végétales

La dégradation articulaire liée à l'inflammation

LE CARTILAGE NORMAL

Le cartilage articulaire est un tissu conjonctif très particulier, pauvre en cellules (les chondrocytes), ne contenant ni vaisseau, ni terminaison nerveuse.

Le cartilage est caractérisé par une matrice extracellulaire abondante abritant notamment des fibres de collagène et de glycoprotéines spécifiques (les protéoglycanes). La matrice cartilagineuse est essentiellement constituée d'eau (environ 70%), de protéoglycanes et de collagène.

Les protéoglycanes ont une double nature biochimique. Sur un tronc protéique central appelé *core protein*, sont greffées des branches polyosidiques appelées glucosaminoglycanes (GAG). Les principaux GAG sont l'acide hyaluronique, l'héparine, la chondroïtine sulfate, le dermatane sulfate et le kératane sulfate. Les protéoglycanes sont synthétisés par les chondrocytes et sont dégradés sous l'effet de diverses protéases. Les fibres de collagène sont essentiellement de type II mais on trouve aussi du collagène de types IX et XI.

L'ARTHROSE

Pendant de longues années, l'arthrose a été considérée comme un phénomène d'usure inéluctable, lié au vieillissement.

On sait aujourd'hui que l'arthrose est en fait le résultat d'un déséquilibre fonctionnel entre les phénomènes d'anabolisme et de catabolisme du cartilage articulaire et que le cartilage arthrosique est, au moins au début, un tissu stimulé dont les capacités de synthèse et de dégradation sont augmentées par rapport au tissu sain.

Le chondrocyte stressé va d'abord répondre par une phase anabolique très intense. Il y a multiplication cellulaire sous l'effet de facteurs de croissance.

L'excès de dégradation de la matrice par des enzymes sécrétées sous l'effet de diverses cytokines (IL1,TNF-α, IL6) joue un rôle important. Cet excès de dégradation s'associe avec une augmentation de la synthèse des protéoglycanes "atypiques", de certains types de collagène et d'autres protéines comme la fibronectine.

Le cartilage arthrosique présente enfin des risques tout à fait anormaux de division et de mort cellulaire. Depuis plusieurs années, des travaux ont été consacrés à l'apoptose cellulaire programmée au cours de l'arthrose et au rôle du monoxyde d'azote (NO) dans cette mort cellulaire. En effet, il a été montré que la production de NO était augmentée dans l'arthrose et que le NO pouvait induire l'apoptose de chondrocytes articulaires stimulés par l'IL1. Les prostaglandines E2 (PGE2) sont capables d'induire l'apoptose des chondrocytes. Dans le cartilage arthrosique, plus de 50% des chondrocytes présentent des signes d'apoptose contre 10% dans le cartilage normal.

Enfin, au cours de la destruction cartilagineuse, l'épaisseur du cartilage diminue et l'os sous-jacent se modifie. En effet, à mesure que les fissures progressent, une néovascularisation provenant de l'épiphyse osseuse induit une résorption ostéoclastique qui s'accompagne d'une augmentation de l'activité ostéoclastique et au final d'un épaississement du plateau sous chondral.

CONCLUSION

Le fait marquant de l'évolution de la maladie arthrosique est l'installation au sein du cartilage d'un déséquilibre entre les synthèses de composants normaux de la matrice en réponse à une agression tissulaire et à la dégradation accrue de ces mêmes composants.

LE SAULE

(Salix alba L. et *purpurea* L.*)*

FAMILLE DES SALICACÉES

Le nom latin du saule *Salix* provient du celte *sal*, “près de” et *lis*, “eau”. Riche en acide salicylique (ancêtre de l’aspirine), le saule est utilisé depuis des millénaires dans le monde entier pour soulager les douleurs articulaires et combattre la fièvre. Dès l’Antiquité, Dioscoride, médecin grec du Ier siècle après J.C., proposait des décoctions de feuilles et d’écorces de saule pour traiter les cors, les maladies de peau, la goutte et les otites.

1. BOTANIQUE

Le saule est un arbre dioïque pouvant atteindre 25 m de hauteur. On le retrouve dans tout l’hémisphère Nord, à travers toute l’Europe, en Amérique du Nord et en Asie, en particulier dans les terrains humides : bords des cours d’eau, marais, marécages... ce qui lui a valu son nom latin. Son écorce est crevassée, ses rameaux flexibles et velus. Les feuilles du saule sont caduques, alternes, serrées et disposées tout autour du rameau. Elles sont lancéolées, argentées et soyeuses à la face inférieure. Les fleurs unisexuées, portées par des pieds différents, sont jaunes (mâles) ou vertes (femelles) et groupées en chatons dressés qui apparaissent en mars. Le saule est fréquemment écimé et les branches âgées de 2 à 5 ans sont écorcées au printemps. L’écorce est la partie utilisée en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE L’ÉCORCE [10, 12]

→ **Hétérosides phénoliques**

- **Dérivés salicylés** [13] **:** Salicine (=salicoside), fragiline, populine, saliréposide (dérivés 2’-O-acétylés), salicortine (dérivés 2’-O-, 3’-O- et 4’-O-acétylés, 2’-O-benzoyl (trémulacine), cinnamoyl.
- **Précurseurs :** Grandidentatine, triandrine, vimaline et ses dérivés aromatiques : alcools, aldéhydes et acides salicyliques.

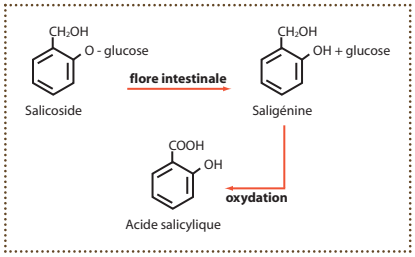
→ **Acides phénols vrais**

Acides p-hydroxybenzoïque, caféique, férulique et p-coumarique.

→ **Flavonoïdes**

- **Flavonols :** Hétérosides du quercétol, lutéol, ériodictyol (7-glucoside) et naringéniol (7-O-glucosides et 5-O-glucosides)
- **Flavonones :** ampélopsine
- **Chalcone :** isosalipurposide

→ **Tanins hydrolisables :** acide gallique



3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES [2]

Selon le cahier de l’Agence du médicament (Médicaments à base de plantes, 1998), l’écorce de saule est traditionnellement utilisée :

- par voie orale “dans les états fébriles et grippaux” et “comme antalgique (céphalées, douleurs dentaires)”
- par voie orale et locale “dans le traitement symptomatique des manifestations articulaires douloureuses mineures”.

3.1. Activité anti-inflammatoire

L’administration par voie orale d’acide salicylique (présent dans le saule sous cette forme ou issu de la transformation de la salicoside par la flore intestinale) *in vivo*, réduit la concentration en thromboxanes B2 et de façon dose dépendante celle des prostaglandines (PGE2) dans le sérum [6, 10, 12].

La diminution serait due à l’action inhibitrice de l’acide salicylique sur la cyclooxygénase[10, 12].

3.2.Activité analgésique, antirhumatismale

- Une étude à double insu a été menée durant deux semaines auprès de 78 sujets souffrant d’arthrose du genou ou de la hanche : les chercheurs ont constaté une diminution de 14 % de la douleur chez les sujets traités avec un extrait d’écorce de saule et une augmentation de 2 % chez ceux ayant reçu un placebo[11].
- Au cours d’une étude à double insu portant sur 210 sujets souffrant de douleurs lombo-sacrées chroniques, les chercheurs ont constaté qu’après quatre semaines, 39 % des patients ayant reçu un extrait d’écorce de saule ne ressentent plus aucune douleur, contre 6 % des sujets du groupe placebo ($p<0{,}001$)[3].
- Par ailleurs, deux études de pharmacovigilance portant respectivement sur 228 et 451 sujets souffrant de douleurs lombaires chroniques indiquent que l’effet antidouleur de l’écorce de saule se compare à ceux des traitements classiques[4,5].

BIBLIOGRAPHIE

1. Akao T., 2002. Evolution of salicin as an antipyretic prodrug that does not cause gastric injury. *Planta Medica*, 68, 714-8.

2. Bruneton J., 2002. Phytothérapie : les données de l’évaluation. Tec & Doc ; 99-100.

3. Chrubasik S., et al., 2000. Treatment of low back pain exacerbations with willow bark extract : a randomised double-blind study. *Am. J. Med.*, 109(1) : 9-14.

4. Chrubasik S., et al., 2001. Potential economic impact of using a proprietary willow bark extract in outpatient treatment of low back pain : an open non-randomized study. *Phytomedicine*, 8(4) : 241-51.

5. Chrubasik S., et al., 2001. Treatment of low back pain with a herbal or synthetic anti-rheumatic : a randomized controlled study. Willow bark extract for low back pain. *Rheumatology*, 40 : 1388-93.

6. Higgs G.A., et al., 1987. Pharmacokinetics of aspirin andsalicylate in relation to inhibition of arachidonate cyclooxygenase and antiinflammatory activity. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 84(5) : 1417-20.

7. Jellin J.M., 1999. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter Natural Medicines Comprehensive Database. Stockton, CA : Therapeutic Research Faculty.

8. Krivoy N., et al., 2001. Effect of salicis cortex extract on human platelet aggregation. *Planta Med.*, 67(3) : 209-12.

9. Lambert J.P., 1999. Des interactions “naturelles”. Québec Pharmacie, 46 : 789-97.

10. Raynaud J., 2005. Prescription et conseil en phytothérapie.Ed. Tec. & Doc., 196-8.

11. Schmid B., et al., 2001. Efficacy and tolerability of a standardized willow bark extract in patients with osteoarthritis : randomized placebo-controlled, double blind clinical trial. *Phytother.* Res., 15(4) : 344-50.

12. Wichtl M., et al., 2003. Plantes thérapeutiques : tradition, pratique officinale, science et thérapeutique. Ed. Tec. & Doc., 490-3.

13. Zaugg S.E., et al., 1997. Capillary electrophoretic analysis of salicin in Salix spp. *Journal of Chromatography A.*, 781 : 487-90.

4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

En l'absence de données complémentaires, l'existence dans les antécédents médicaux d'un syndrome de Reye reste une contre-indication.

6. EFFETS SECONDAIRES [12]

Rares (troubles gastro-intestinaux imputables à la présence des tanins.)

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI [7, 9, 12]

Les salicosides, amenés par la prise de saule, sont métabolisés dans l'intestin en saligénine et après absorption, transformés en acide salicylique (et non en acide acétylsalicylique à toxicité hépatique). De ce fait, la tolérance gastrique est bien meilleure et le saule n'a pas les effets indésirables de l'aspirine.
Selon le principe de précaution, le saule est déconseillé chez les personnes présentant une hypersensibilité individuelle aux dérivés acétylsalicylés (0,2 % de la population).

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Surveiller la biologie en cas d'association avec les anticoagulants.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques :**
- Arthrose
- Poussées inflammatoires congestives
- Rhumatismes inflammatoires
- Algodystrophie en phase algique
- Douleurs lors de rééducation fonctionnelle, séances de kinésithérapie

→ **En rapport avec ses propriétés traditionnelles :**
- Etats fébriles et grippaux
- Céphalées, migraines, névralgies

Les propriétés thérapeutiques du saule dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVSAU02 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr